

# 物理探究：紙飛機不同配重分布下飛行 「狀態/距離」之關係

羅東高中

賴洧霖

## 壹、前言

### 一、研究目的

探討不同配重分布下對紙飛機飛行距離與狀態的影響。

操縱變因：配重位置與分布。

應變變因：飛行距離、飛行狀態（穩定性、飛行軌跡等）。

### 二、假設

假設：配重分布靠近中間者，飛行性能較佳「較穩定、飛的較遠」。

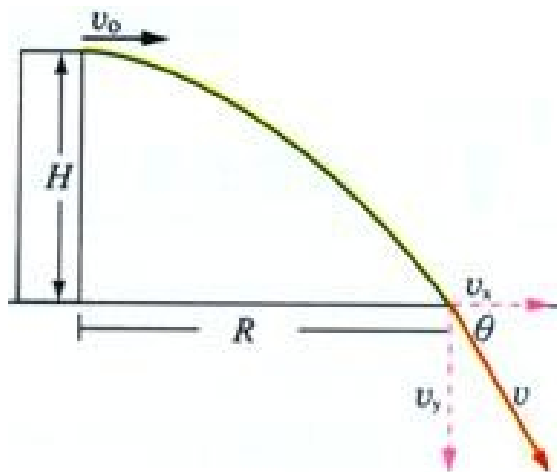
## 貳、文獻回顧

我們在最一開始時是以水平拋射的角度來看的，當然，水平拋射僅限於紙飛機離開手的一瞬間（初始狀態），因此，由經典力學可知，水平拋射的射程公式如式(1)所示：

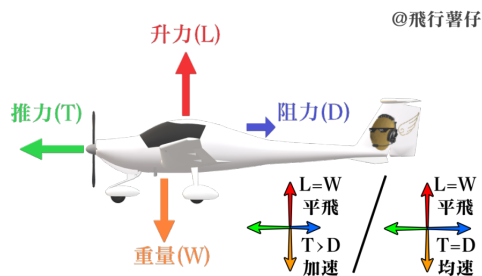
$$R = v_0 \cdot t = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (1)$$

其中， $R$  為水平拋射的射程， $v_0$  為飛機離手時的水平初速度， $t$  為飛行時間， $h$  為拋射的初始高度， $g$  為重力加速度。

然而，紙飛機與一般的質點運動有所不同，因其具有機翼結構，能與空氣產生交互作用（如圖1所示）。因此，在短暫的拋射過渡期後，紙飛機將進入由空氣動力主導的無動力滑翔階段。



(a) 水平拋射示意圖



(b) 飛行中飛機受力示意圖

圖 1: 紙飛機飛行與受力示意圖

## 一、無動力滑翔之空氣動力平衡與角度關係

在探討紙飛機穩定巡航的飛行表現時，必須先了解其在無動力狀態下的受力機制與機身姿態。當紙飛機進入滑翔後，由於缺乏引擎持續提供推力 ( $T = 0$ )，其前進的動力完全仰賴重力沿著飛行路徑的分力來維持。

此時，描述飛機姿態的核心物理量為俯仰角 (Pitch Angle,  $\theta_p$ )，即機身中軸線與水平面之間的夾角。在穩定滑翔的狀態下 (如圖1b)，紙飛機沿著與水平面夾角為  $\theta$  的下滑道下降，此時升力 ( $L$ )、阻力 ( $D$ ) 與重量 ( $W$ ) 達成動態平衡。其沿著下滑道方向與垂直下滑道方向的平衡方程式分別為：

$$W \sin \theta = D \quad (2)$$

$$W \cos \theta = L \quad (3)$$

將式(2)與式(3)相除，可消去重量  $W$ ，得到下滑角  $\theta$  與飛機氣動效率的關係式為  $\tan \theta = \frac{D}{L}$ 。進而可推導出無動力滑翔的水平距離公式：

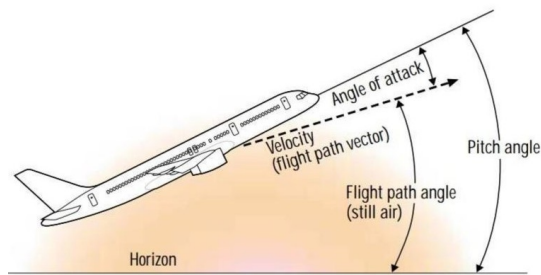
$$R = h \cdot \frac{L}{D} \quad (4)$$

在幾何關係上，決定機翼能否產生升力的攻角 (Angle of Attack,  $\alpha$ )，是由俯仰角  $\theta_p$  與下滑角  $\theta$  共同決定，其線性關係式如式(5)所示：

$$\alpha = \theta_p + \theta \quad (5)$$

由上述公式可知，紙飛機若要獲得最遠的飛行距離  $R$ ，必須極小化下滑角  $\theta$  (即極大化升阻比  $\frac{L}{D}$ )。在實際飛行中，這意味著飛機必須透過維持穩定的「微幅抬頭」俯仰

角 ( $\theta_p > 0$ )，讓相對氣流從斜下方吹向機翼以建立最佳攻角  $\alpha$ ，進而產生充足的升力來延緩下墜。



攻角：機翼與氣流間的角度。

俯仰角：機頭與地面(水平面)間的角度。

下滑角：飛機速度方向與地面的角度(向下為正)。

圖 2: 飛機攻角、俯仰角、下滑角示意圖

## 二、縱向靜穩定性與重心位置之影響

文獻指出，紙飛機能否平穩維持式(5)中理想的俯仰角與攻角平衡，關鍵在於「重心 (Center of Gravity, CG)」與「壓力中心 (Center of Pressure, CP，即升力與阻力的合力作用點)」之間的相對幾何位置，這決定了飛機的俯仰力矩平衡。

設重心與壓力中心之間的水平距離為  $\Delta x$ ，則升力  $L$  對重心產生的俯仰力矩方程式為：

$$\tau = L \cdot \Delta x \quad (6)$$

根據力矩平衡與恢復力矩原理，文獻將重心位置對俯仰角穩定性與距離的影響歸納為以下三種機制：

### 二、.1 重心在壓力中心前方 ( $\Delta x > 0$ (適度前傾))

此配置下，式(3)中的升力會對重心產生一個使機頭向下的「低頭力矩」。為達成平衡，通常須透過調整紙飛機尾端微幅向上摺，以產生抗衡的空氣動力「抬頭力矩」。當飛機受氣流干擾速度下降、升力減弱時，低頭力矩隨之減小，尾端的抬頭力矩會迫使俯仰角  $\theta_p$  變小（機頭下垂俯衝加速）；反之亦然。此機制構成了飛機的縱向靜穩定性 (Longitudinal Static Stability)，能使紙飛機自發性修正俯仰角，維持在最佳升阻比狀態，從而讓式(4)中的飛行距離  $R$  達到最大值。

### 二、.2 重心過度靠前 ( $\Delta x \gg 0$ )

當重心離壓力中心太遠，式(6)所產生的低頭力矩將遠大於尾端空氣動力所能補償的範圍，導致合力矩  $\tau < 0$ 。此時會強行將俯仰角  $\theta_p$  拉低為負值，迫使機翼攻角  $\alpha$  轉為負值，飛機完全喪失產生升力的能力，飛行軌跡轉為垂直俯衝，導致飛行距離趨近於零。

## 二、.3 重心在壓力中心後方 ( $\Delta x < 0$ )

若重心落在壓力中心後方，升力會產生使俯仰角  $\theta_p$  持續變大的「抬頭力矩」。一旦飛機受到微小擾動而使機頭抬高，該抬頭力矩會惡性循環地進一步擴大，導致攻角  $\alpha$  過大而引發失速 (Stall)。此時阻力  $D$  暴增且升力  $L$  驟降，飛機在空中呈現波浪狀起伏後隨即墜落，飛行距離將大幅縮短。

## 參、實驗方法

### 一、實驗裝置

**紙飛機：**首先將紙張對折，再將兩邊的上角折至中線，翻過來後重複一次，形成一個尖頭造型，最後將兩側機翼往下折，完成本實驗所使用的紙飛機。

**發射裝置：**使用三層答案卡進行製作，將三張答案卡固定，並對折，而後將左右兩側沿各自中線反摺，再將最左與最右側邊緣往上折，形成手持部分，最後於其中線固定一條橡皮筋，完成發射裝置。



(a) 紙飛機



(b) 發射裝置

圖 3: 裝置圖片



## 二、實驗流程

1. 製作紙飛機與發射裝置，確保其結構穩固且一致。
2. 將紙飛機放置於發射裝置上，確保紙飛機與橡皮筋接觸。
3. 拉緊橡皮筋至預定位置（離地約 130cm），並以相同力度發射紙飛機。
4. 使用捲尺測量紙飛機的飛行距離，並記錄下來。
5. 重複以上步驟至少三次，以確保數據的可靠性。
6. 更改配重分布，重複步驟 2-5，收集不同配重分布下的飛行距離數據。

## 肆、結果與討論

我們主要測量了四組不同配重分布的紙飛機飛行距離，並計算了每組的平均值以進行比較。



(a) 第一組、放中間與後面



(b) 第二組、全放後面



(c) 第三組、放機翼中段



(d) 第四組、全放中間

圖 4: 不同組別之配重分布示意圖

這些數據主要是測量那些有平均受力的紙飛機，由於本實驗是使用手動發射之發射器，因此如果左右邊拉的時間不同就容易導致受力不均而導致紙飛機亂飛，且測試存在不穩定性，必須將極端值剔除。因此我們並非只測試三次，而是從數次測試結果挑選可以視為結果的數據。

| 組別/距離 (cm)      | data1 | data2 | data3 | 平均    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 第一組<br>(放中間與後面) | 330   | 390   | 390   | 370   |
| 第二組<br>(全放後面)   | 165   | 170   | 240   | 191.6 |
| 第三組<br>(機翼中段)   | 420   | 210   | 270   | 300   |
| 第四組<br>(全放中間)   | 330   | 440   | 450   | 406.6 |

圖 5: 各組別紙飛機飛行距離數據與平均值紀錄表

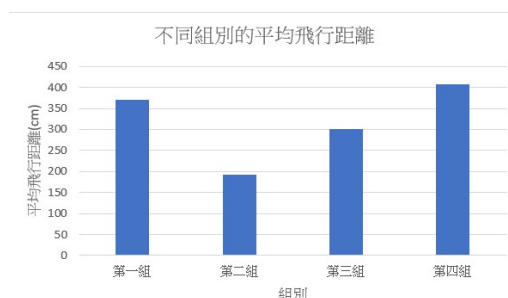


圖 6: 飛行距離平均值比較圖

我們認為紙飛機的飛行就像水平拋射 (仰角 0 度的實驗中)，而在相同橡皮筋、形變量、距離地面高度下能飛的遠的條件是空氣提供的升力，而升力由攻角決定所以要飛的遠就需要有穩定的攻角  $\alpha$  以及極小化的下滑角  $\theta$ 。而依照假設，重心最靠中間者 (第四組) 能飛最遠，實驗結果也印證了重心在靠中間時能讓飛機擁有最良好的攻角，並使其飛的較遠。事實上，第四組確實飛的最遠，但是如果要让飛行距離極大化，應該要让重心貼近中心而略為偏前面 (也就是紙飛機最原始的重心)，以抵銷飛行中可能會有的擾動，讓飛機能夠自動修正攻角以維持在最佳升阻比狀態。

表 1: 各組別紙飛機飛行軌跡紀錄表

| 組別              | 飛行軌跡描述                           |
|-----------------|----------------------------------|
| 第一組<br>(放中間與後面) | 不太穩定，但相較於其他組別較為穩定                |
| 第二組<br>(全放後面)   | 多數飛機在射出去一瞬間就開始下墜                 |
| 第三組<br>(機翼中段)   | 易在空中旋轉                           |
| 第四組<br>(全放中間)   | 最穩定，但是距離的不穩定性頗高，因此我們有使用手丟觀察其飛行軌跡 |

第一組可能因為後面也夾了一個迴紋針導致重心往後移讓俯仰角變得更大；而第二組擁有最大的俯仰角使得飛行最不穩，幾乎是發射即失速；而第三組可能因迴紋針放在機翼上而使滾轉穩定性下降因而造成旋轉。因此，若要让紙飛機能飛的遠，配重是很大的關鍵。最後，我們歸納出不同組別的攻角不同，也造就不一樣的穩定性。攻角穩定性排列：第 4 組 > 第 1 組 > 第 2 組

## 伍、結論

本研究旨在探究不同配重分布位置對紙飛機飛行距離與狀態之影響。實驗數據顯示，各組別之平均飛行距離由遠至近依序為：第四組（全放中間，406.6 cm）、第一組（放中間與後面，370 cm）、第三組（機翼中段，300 cm），以及第二組（全放後面，191.6 cm）。此實驗結果成功印證了本研究初始之假設，即配重分布愈靠近中間者，其滑翔飛行性能較佳，且整體飛行狀態最為穩定、移動射程也最遠。

我們透過空氣動力學理論進行分析，發現迴紋針的配重位置會對紙飛機的重心位置產生顯著影響，進而決定飛行時的「俯仰角  $\theta_p$ 」與核心「攻角  $\alpha$ 」。當配重集中於接近原本重心的中間位置時（第四組），飛機能維持最穩定的滑翔姿態，維持在最佳升阻比狀態並獲得充足且持續的空氣升力。

反之，若配重過度偏向後方（第二組），會導致重心後移、產生強烈的抬頭力矩，使攻角  $\alpha$  過大而引發失速（Stall）現象；飛機在發射離手的瞬間便會因機頭劇烈上揚而耗損動能，隨即失去升力而迅速墜落。而當配重置於兩側機翼中段時（第三組），雖然左右對稱，但這會導致飛機的滾轉轉動慣量大幅增加，進而造成橫向的滾轉穩定性下降，使飛機在飛行過程中極易因氣流擾動而在空中產生旋轉與擺動，大幅減短了水平飛行距離。

綜上所述，配重位置分布是決定紙飛機飛行航程與縱向穩定度的重大關鍵。若想獲得最遠的飛行距離，應使配重集中於機身重心附近，以維持最適合且具備縱向靜穩定性的滑翔攻角。

## 陸、參考文獻

- 簡志豪、廖信杰、江宗哲（2007）。談紙神功——紙飛機的滑翔研究。中華民國第四十七屆中小學科學展覽會作品說明書。
- 蔡其曄、陳品儒（2017）。迴紋針位置對手擲滑翔機飛行性能之影響探討。中華民國第五十七屆中小學科學展覽會作品說明書。
- (2020)展翅高飛-蘇珊紙飛機臺南市 109 年度國小學生獨立研究競賽作品。
- 飛行薯仔的航空筆記。空氣動力學超入門